

中型机器狗比赛调试说明

目录

一、	开发环境搭建	2
二、	与机器狗建立连接	4
三、	调节颜色阈值	6
四、	程序运行	10
五、	遥控器配合操作	12
六、	附录	12

一、 开发环境搭建（镜像与之前一样，可直接使用）

（1）安装 VMware 系统包

下载安装 VMware Workstation 15 系统包，参考链接 <https://cloud.tencent.com/developer/article/1436461>，许可证密钥可以在网上搜一个即可。

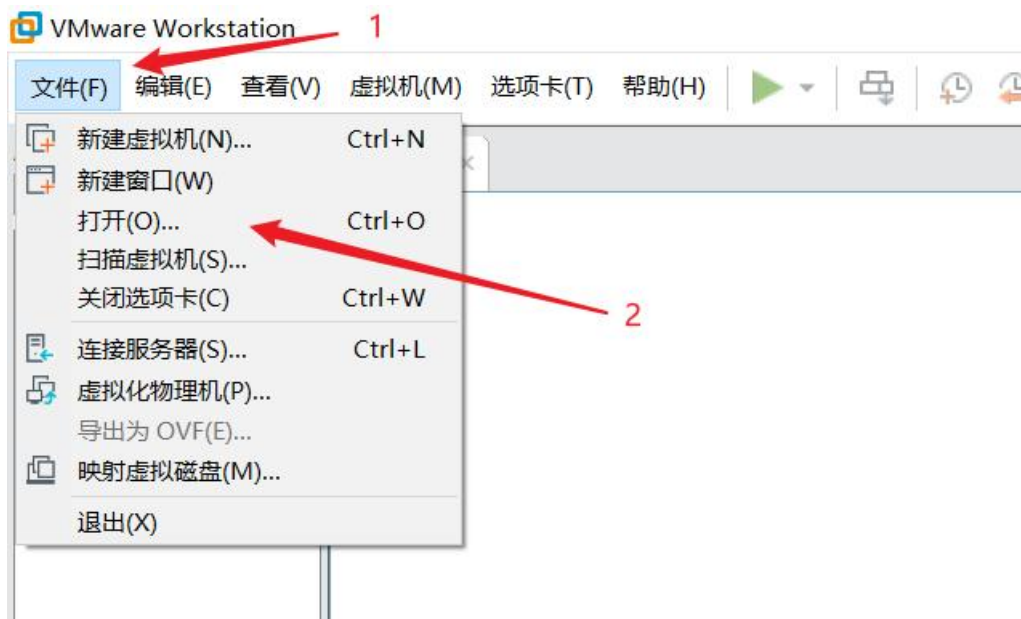
（2）解压 Ubuntu 镜像

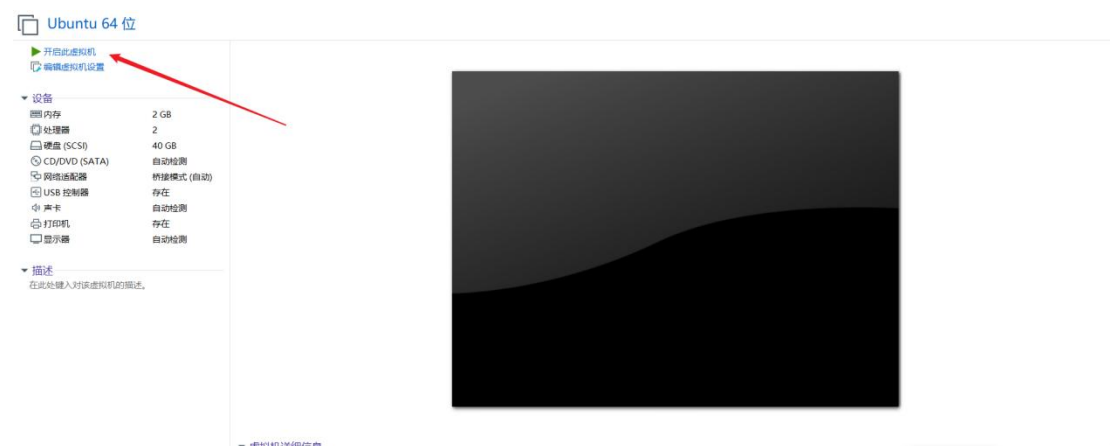
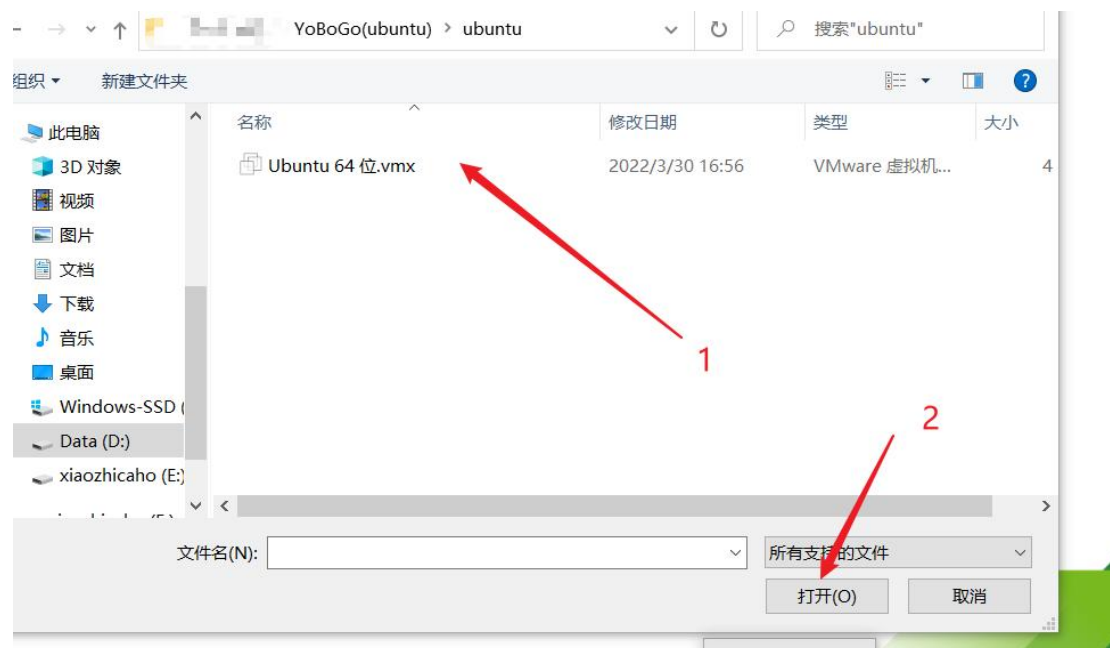
打开下载好并解压的开发系统包（建议使用 7zip 解压，其他解压软件可能会造成文件缺失）。解压后的文件夹内应包含以下文件：

Ubuntu 64 位.nvram	2022/3/24 9:02	VMware 虚拟机...	9 KB
Ubuntu 64 位.vmdk	2022/3/24 9:41	VMware 虚拟磁...	22,479,93...
Ubuntu 64 位.vmsd	2021/10/23 13:47	VMware 快照元...	0 KB
Ubuntu 64 位.vmx	2022/3/24 9:41	VMware 虚拟机...	4 KB
Ubuntu 64 位.vmxs	2021/10/23 13:47	VMware 组成员	1 KB
vmware.log	2022/3/24 9:41	文本文档	220 KB
vmware-0.log	2022/3/24 9:39	文本文档	222 KB
vmware-1.log	2022/3/24 9:24	文本文档	224 KB
vmware-2.log	2022/3/23 17:44	文本文档	201 KB

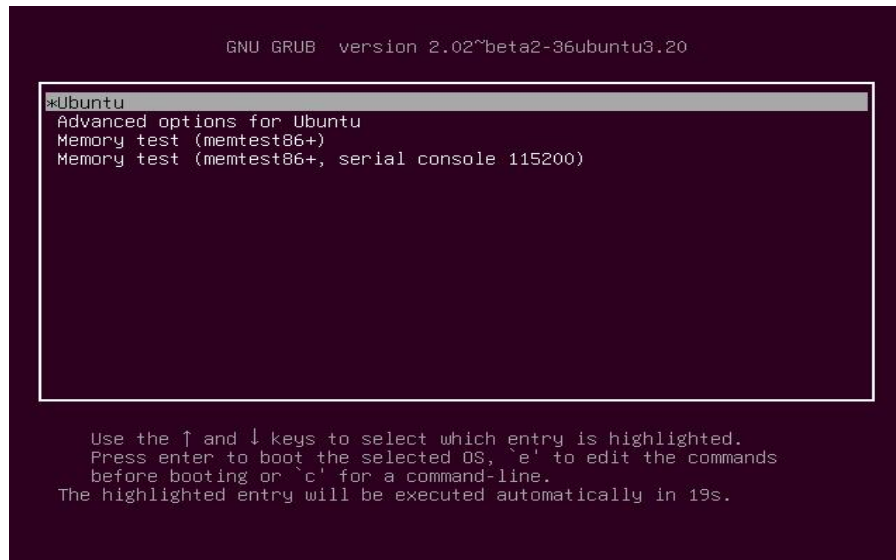
（3）打开镜像文件

使用 VMware Workstation 15 打开 ubuntu 镜像文件

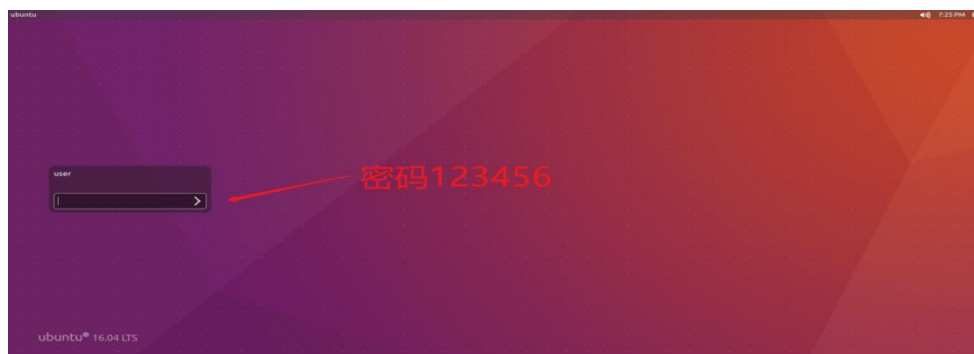




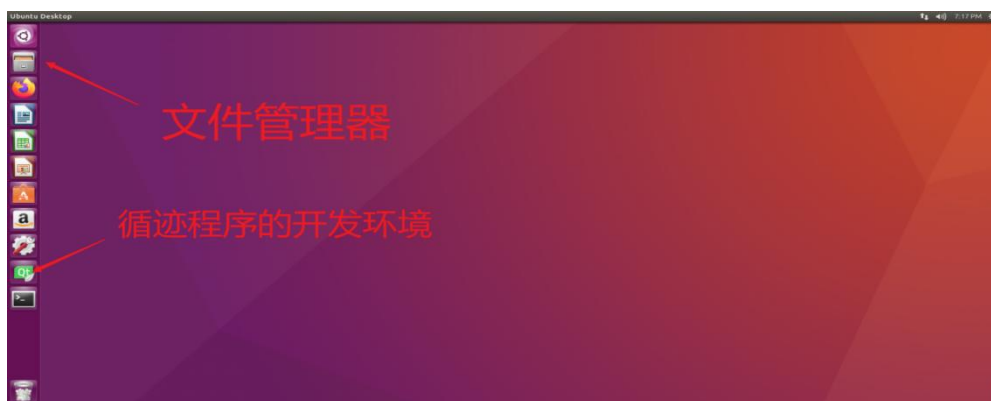
若出现如下界面，直接点击回车：



打开后界面显示如下，输入密码 123456：

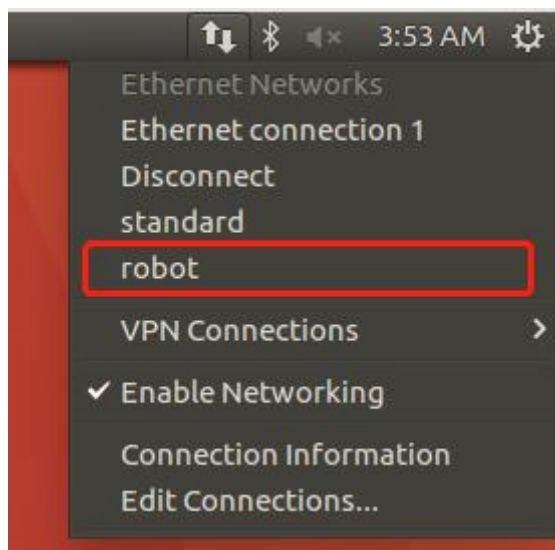


进入桌面显示



二、 与机器狗建立连接

(1) 关闭电脑 Wifi，Ubuntu 连接方式选择 robot。使用网线连接电脑与机器狗，按下机器狗启动按钮，等待机器狗启动



待机器狗启动后，ctrl+alt+t 打开终端，输入 ping 10.0.0.34 指令，显示如下代表连接成功。（10.0.34 是机器狗的 IP 地址）

```
user@ubuntu: ~  
user@ubuntu:~$ ping 10.0.0.34  
PING 10.0.0.34 (10.0.0.34) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 10.0.0.34: icmp_seq=1 ttl=64 time=3.58 ms  
  
64 bytes from 10.0.0.34: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.772 ms  
64 bytes from 10.0.0.34: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.343 ms  
64 bytes from 10.0.0.34: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.446 ms  
64 bytes from 10.0.0.34: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.376 ms  
64 bytes from 10.0.0.34: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.327 ms  
64 bytes from 10.0.0.34: icmp_seq=7 ttl=64 time=1.09 ms  
64 bytes from 10.0.0.34: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.473 ms  
64 bytes from 10.0.0.34: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.574 ms
```

Ctrl+C 退出连接

若没有响应，检测一下网线是否接好，重新插拔网线，WiFi 应当关闭，虚拟机应当设置为桥接模式。

（2）新打开一个终端（ctrl+alt+t），使用 ssh 指令登录到机器狗的终端，输入 ssh user@10.0.0.34 然后回车，输入登录密码：123456

进入 robot 终端，画面显示：

```
user@Robot: ~  
user@ubuntu:~$ ssh user@10.0.0.34  
user@10.0.0.34's password:  
Welcome to Ubuntu 16.04.6 LTS (GNU/Linux 4.4.86-rt99 x86_64)  
  
* Documentation:  https://help.ubuntu.com  
* Management:    https://landscape.canonical.com  
* Support:       https://ubuntu.com/advantage  
  
96 packages can be updated.  
78 updates are security updates.  
  
Last login: Thu Jul 20 02:07:33 2023 from 10.0.0.32  
user@Robot:~$
```

（如果显示 ssh: connect to host 10.0.0.34 port 22: No route to host 可能是 WiFi 没有正常连接，建议重新插拔网线）

（3）输入 ssh 指令的端口保持开启，打开新的终端（ctrl+alt+t）
通过 scp 指令将软件发送至机器狗（前提：两设备处在同一局域网，能够使用 ping 指令与机器狗通信）

scp -r track1.1/ user@10.0.0.34:/home/user/ （若无法发送，在指令最前边加上 sudo 指令，输入密码：123456 ）

等待完成即可

```
user@ubuntu: ~  
user@ubuntu:~$ scp -r track1.1 user@10.0.0.34:/home/user  
user@10.0.0.34's password:  
send.sh          100% 129      0.1KB/s   00:00  
form.ui          100% 4648     4.5KB/s   00:00  
robot_control_lcmt.hpp 100% 5997     5.9KB/s   00:00  
mythread.cpp     100% 1901     1.9KB/s   00:00  
qrcode_recognize_thread.cpp 100% 3635     3.6KB/s   00:00  
track.pro        100% 1540     1.5KB/s   00:00  
main.cpp         100% 23KB     22.6KB/s  00:00  
udputil.cpp      100% 2560     2.5KB/s   00:00  
udputil.h        100% 234      0.2KB/s   00:00  
track.pro.user.36f98e2 100% 23KB     23.4KB/s  00:00  
qrcode_recognize_thread.h 100% 533      0.5KB/s   00:00  
mythread.h       100% 716      0.7KB/s   00:00  
.qmake.stash     100% 739      0.7KB/s   00:00  
lcmutil.cpp      100% 1183     1.2KB/s   00:00  
lcmutil.h        100% 322      0.3KB/s   00:00  
robot_control_lcmt2.hpp 100% 5575     5.4KB/s   00:00  
colorgroup.cpp   100% 13KB     12.7KB/s  00:00  
colorgroup.h     100% 1517     1.5KB/s   00:00
```

三、 调节颜色阈值

本程序开发目的是通过获取机器狗搭载的摄像头，通过对图像处理，识别，以控制机器狗执行相应的动作。由于图像中包含有多种信息，对于识别某种颜色而言，这是不利的。于是需要利用图像的二值化凸显出某种颜色。

下面的链接简单介绍了二值化。

https://blog.csdn.net/weixin_41722450/article/details/104258193

经过二值化处理的图像，只有黑白两种颜色构成，可以极大降低在进行图

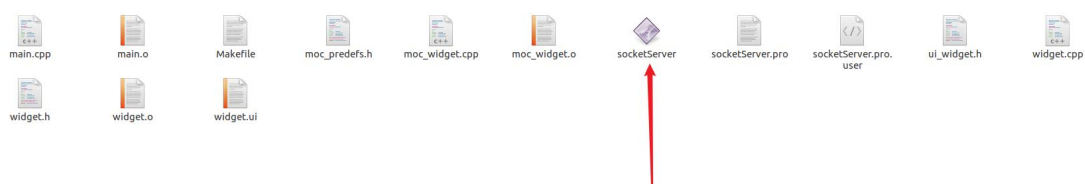
像分析时，图像中其他元素带来的干扰，仅仅只将这种颜色凸显出来。

1. 打开阈值调节软件

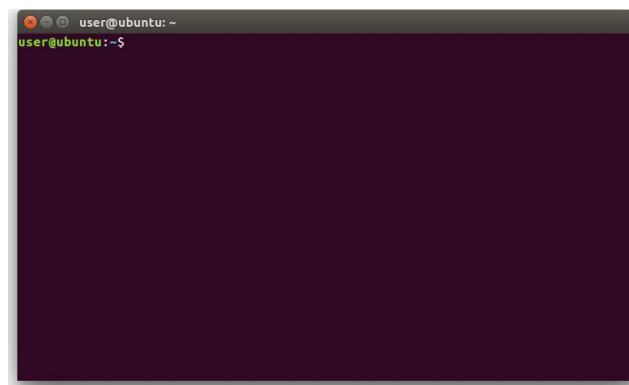
在没有进行 ssh 连接的终端中打开 socketServer 文件夹



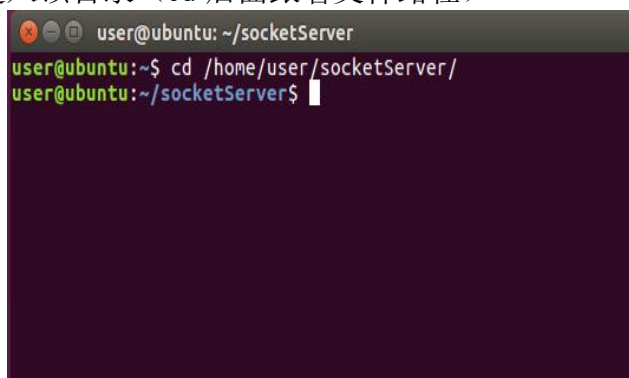
方法一、双击下图文件



方法二、快捷键 ctrl+alt+t 快速开启终端



使用 cd 指令进入该目录（cd 后面跟着文件路径）



运行程序：

```
user@ubuntu: ~/socketServer
user@ubuntu:~$ cd /home/user/socketServer/
user@ubuntu:~/socketServer$ ./socketServer
```

出现如下界面



2. 在 ssh 后远程连接的终端，打开机器狗系统内的循迹程序，进入循迹程序的可执行文件所在的目录，如果没有该目录是因为，没有机器狗系统内没有该程序，需要先将程序发到机器狗系统内，参考文档第二部分（网线始终与机器狗连接）

进入指令：`cd track1.1/build/`

```
user@Robot: ~/track1.1/build
user@ubuntu:~$ ssh user@10.0.0.34
user@10.0.0.34's password:
Welcome to Ubuntu 16.04.6 LTS (GNU/Linux 4.4.86-rt99 x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage

96 packages can be updated.
78 updates are security updates.

Last login: Thu Jun 27 17:22:31 2024 from 10.0.0.30
user@Robot:~$ cd track1.1/build/
user@Robot:~/track1.1/build$
```

3.进入到 track1.1/build/路径下时，在该终端输入：

`sudo ./track stop showImage`

```
user@Robot: ~/track1.1/build
Last login: Thu Jun 27 17:22:31 2024 from 10.0.0.30
user@Robot:~$ cd track1.1/build/
user@Robot:~/track1.1/build$ sudo ./track stop showImage
[sudo] password for user:
成功读取颜色阈值

mode is stop
start to show image
打开摄像头成功:number=0
LCM 初始化成功
count:0
residenceColor:
nextColor:orange
v_des[0]:0
v_des[1]:0
v_des[2]:0
count:1
residenceColor:
nextColor:orange
v_des[0]:0
v_des[1]:0
v_des[2]:0
```

参数 **stop** 与 **showImage** 为 track 程序的输入参数，根据参数的不同可以执行不同的功能，携带 **stop** 参数机器狗停止不动，**sudo** 关键字为程序施加最高权限，输入密码:123456

4.双击文件中 socketServer，出现下图，选择相对应的颜色（不要关闭刚刚打开的调节颜色阈值终端）

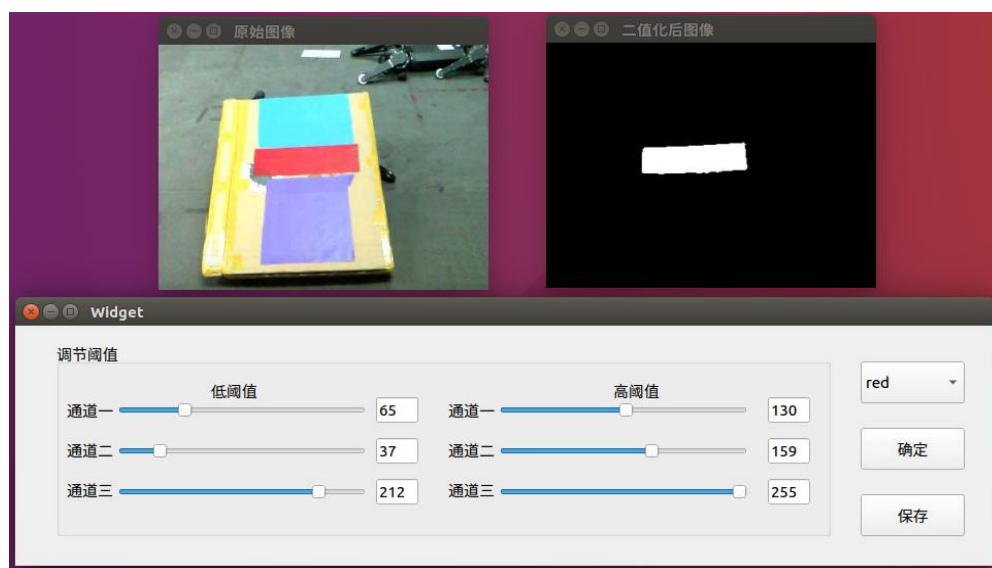


选择对应的颜色并点击确定，出现如下图像



可通过调节底部滑块快速找到所需要的颜色的阈值范围。（如上图）其中每种颜色都是由 RGB 三种颜色构成，每种颜色取值为 0 到 255，如果我们想要把某种颜色提取出来，则需要将每个通道的颜色范围获取出来。假如某种颜色 RGB（158，122，180），我们势必需要测量出这种颜色的一个范围即大于 RGB（155，120，176）且小于 RGB（160，126，185）识别为这种颜色。下面就是测量这个范围的方法，左侧的三个滑块分别对应着 RGB 的低阈值，而右侧的三个滑块对应着 RGB 的高阈值。先把左侧三个滑块调至最左侧，右侧三个滑块调制最右侧。

下图以红色为例，如何调节颜色阈值（注意调节颜色阈值时，视野内的颜色需要尽量多）



然后点击保存，图像的阈值将会以文本形式存储在机器狗的配置文件中，以供下次程序开启时调用。



颜色会受到光线强度的影响，有时可能需要重新校准颜色阈值。

四、 程序运行

1. 使用网线连接电脑与机器狗（后续需要连接机器狗的操作，需一直保持网线连接至机器狗）
2. 快捷键 `ctrl+alt+t` 快速开启终端，使用 `ssh` 指令登录到机器狗的终端（如果显示 `ssh: connect to host 10.0.0.34 port 22: No route to host` 可能是 WiFi 没有正常连接）
3. 在 Ubuntu 系统内打开终端（`ctrl+alt+t`），并输入 `ssh user@10.0.0.34` 然后回车

输入登录密码：123456

```
user@Robot: ~  
user@ubuntu:~/socketServer$ ssh user@10.0.0.34  
user@10.0.0.34's password:  
Welcome to Ubuntu 16.04.6 LTS (GNU/Linux 4.4.86-rt99 x86_64)  
  
* Documentation:  https://help.ubuntu.com  
* Management:    https://landscape.canonical.com  
* Support:       https://ubuntu.com/advantage  
  
3 packages can be updated.  
0 updates are security updates.  
  
Last login: Fri Apr  1 22:05:01 2022 from 10.0.0.30  
user@Robot:~$
```

3.打开机器狗系统内的循迹程序，进入循迹程序的可执行文件所在的目录

cd track1.1/build

```
user@Robot: ~/track1.1/build  
user@ubuntu:~$ ssh user@10.0.0.34  
user@10.0.0.34's password:  
Welcome to Ubuntu 16.04.6 LTS (GNU/Linux 4.4.86-rt99 x86_64)  
  
* Documentation:  https://help.ubuntu.com  
* Management:    https://landscape.canonical.com  
* Support:       https://ubuntu.com/advantage  
  
96 packages can be updated.  
78 updates are security updates.  
  
Last login: Thu Jun 27 17:22:31 2024 from 10.0.0.30  
user@Robot:~$ cd track1.1/build/  
user@Robot:~/track1.1/build$
```

参数 track 为 track 程序的输入参数，根据参数的不同可以执行不同的功能，携带 track 参数执行循迹功能。

```
user@Robot:~/track1.1/build$ sudo ./track track showImage  
成功读取颜色阈值  
  
mode is track  
default residenceColor is null  
start to show image  
打开摄像头成功: number=0  
LCM 初始化成功  
mode: track  
count: 0  
residenceColor:  
nextColor: orange  
v_des[0]: 0.2  
v_des[1]: -0.002  
v_des[2]: 0.016
```

（输入指令运行后可以拔掉网线，如果不拔网线，终端会一直打印机器狗的模式状态直至退出）

命令指令对应任务：**sudo ./track stop showImage** 调颜色阈值

sudo ./track track 循迹

sudo ./track track showImage 蓝色限高杆、橙色停止

sudo ./track brown showImage 住户识别

sudo ./track brown green 绿色分岔路（全程代码 1）

`sudo ./track violet red` 红色分岔路（全程代码 2）

注意：住户送快递时，机器狗动作方向不同，如果修改代码，输入的指令也要做出相应的修改。

4. 终止程序运行

在当前终端界面输入 `ctrl+c`。（如果拔掉网线后终止命令没反应，要重连网线后才会执行程序终止命令，若想提前终止，可以利用遥控器使机器狗停住）

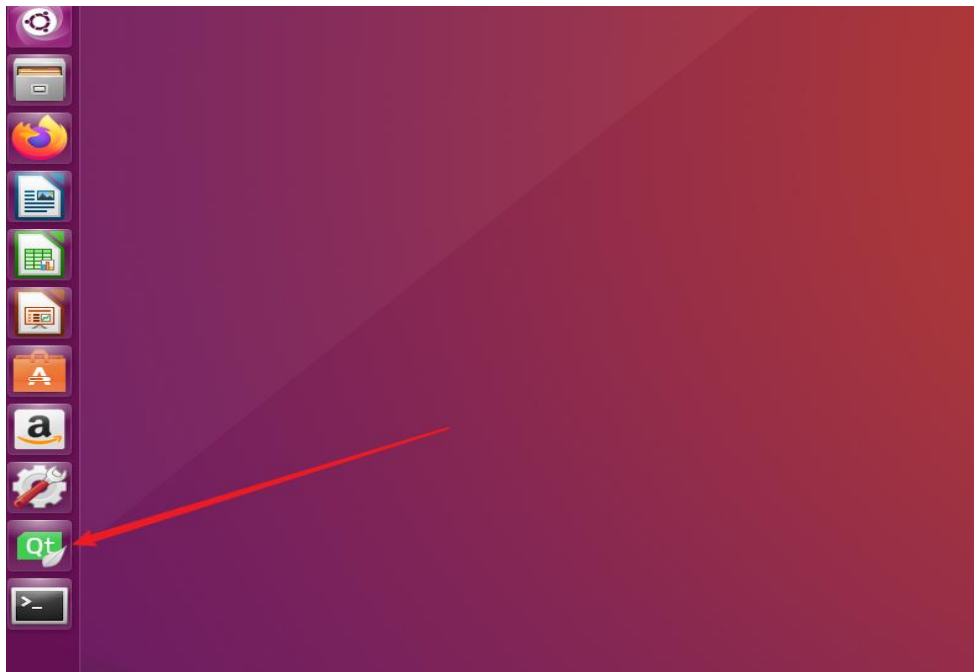
五、 遥控器配合操作

在颜色校准完成后，使用遥控器控制机器狗走到红线区域，运行循迹程序（成功运行后可选择拔掉网线，也可以不拔），将遥控器 `c` 键拨到中间即可开始循迹。

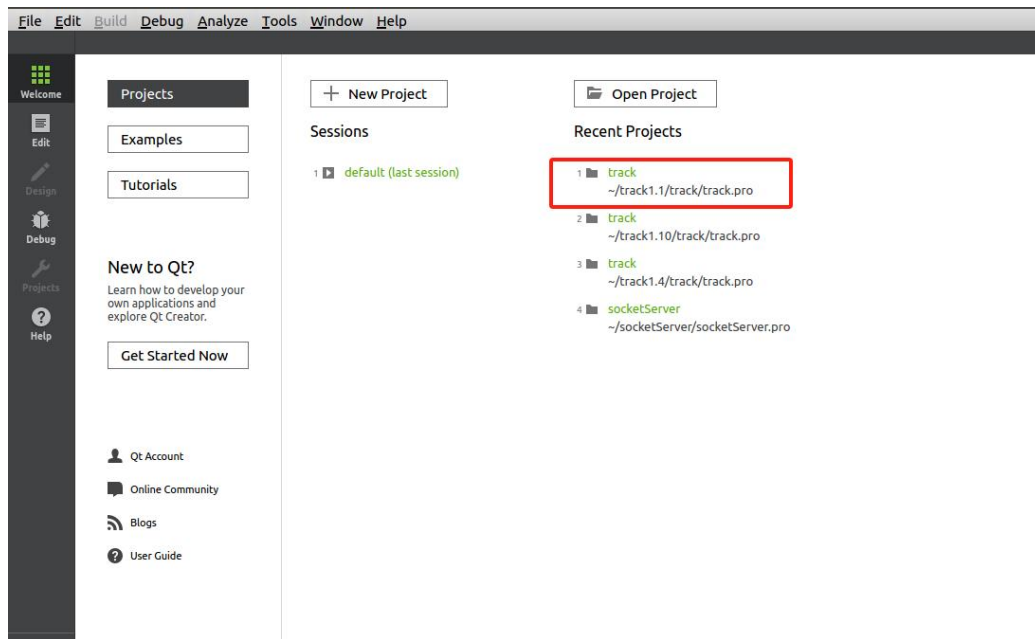
六、 附录

（一）编译链接工程

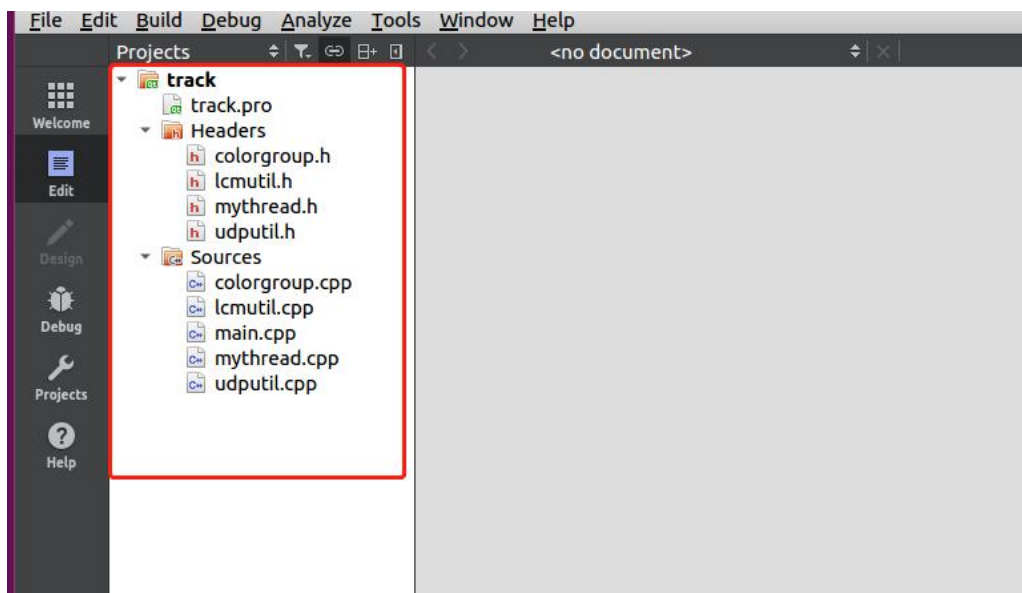
（1）打开 qt



（2）qt 打开界面如下



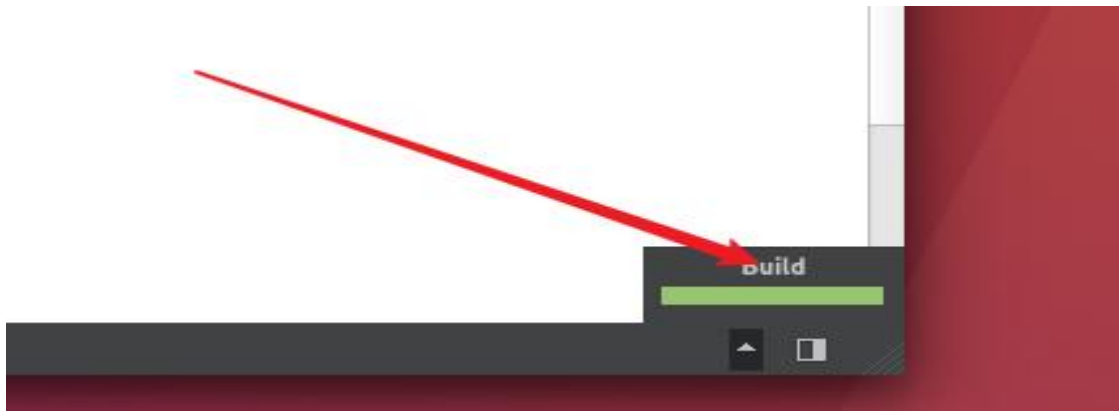
(3) 工程文件目录



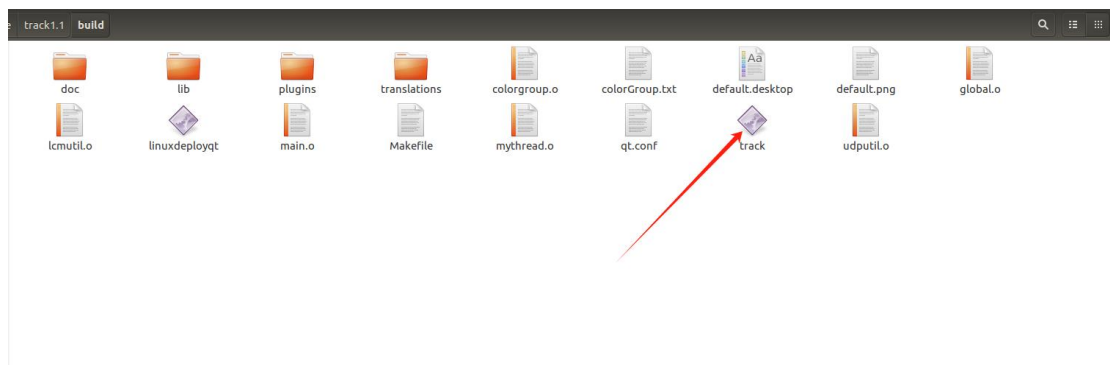
(4) 在对代码改动过后，编译如下程序



成功编译右侧会出现绿色进度条



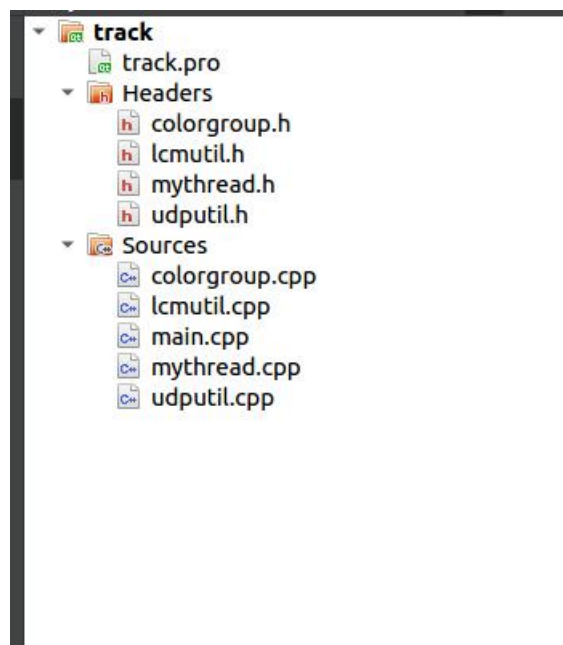
生成的可执行文件在如下目录/home/user/track1.1/build



注：每次修改程序后都需要重新编译，重新给机器狗传输程序，见步骤二（3）。

(二)部分代码注释

下图为程序的源码目录



1、colorgroup.h 与 colorgroup.cpp 文件实现从文件 colorGroup.txt 中读取矫正好的颜色阈值，以及将矫正好的颜色阈值存放于 colorGroup.txt 文件中，以及发送图像至 socketServer 上位机（文章第二节“二、调节颜色阈值”中提及）

2、lcmutil.h 与 lcmutil.cpp 文件为基于 lcm 的通信模块，实现运动指令（前进速

度，转向速度，横移速度等）的收发。

3、mythread.h 与 mythread.cpp 文件实现各个模式的转换的计时功能。如下图，当进入限高杆模式时，总共持续 8 秒，8 秒后转换为循迹模式

```
case limitHeight://limitHeight
    QThread::msleep(1000);
    limitHeightTransientProcess=2;
    QThread::msleep(6000);
    limitHeightTransientProcess=1;
    QThread::msleep(1000);
    mode=track;
    break;
```

4、udputil.h 与 udputil.cpp 实现 udp 指令的接收,主要用于接收上位机 socketServer 发送的指令。

5、main.cpp 为主函数所在文件，即程序的入口。

(1) 输入参数控制,以下代码段根据输入的参数，确定输入的模式。

```
//无参数输入
if(argc==1){
    printf("using default parameter mode is track\n");
    printf("mode is track\n");
    printf("default residenceColor is red\n");
    mythread.mode=track;
}
//输入参数大于等于两个
else if(argc>=2){
    inputParameters1=argv[1];
    //track 模式
    if(inputParameters1=="track"){
        printf("mode is track\n");
        printf("default residenceColor is null\n");
        mythread.mode=track;
    }
    else if(inputParameters1=="stop"){
        printf("mode is stop\n");
        mythread.mode=stop;
    }
    else{
        mythread.mode=track;
        printf("parameters error\n");
        printf("mode is track\n");
    }
}
//输入第2个参数
if(argc==3){
    inputParameters2=argv[2];
    if(inputParameters2=="showImage"){
        printf("start to show image\n");
        flag=true;
        udpsocket.start();//thread2
    }
}
}
```

参数最多可以输入两个，其中第一个参数确定运行的模式，第二个参数确定是否显示图像（不输入默认为无图像）。

第一个参数可输入（“track”，“stop”）；

第二个参数可输入（“showImage”）；

参数 track 代表默认 track 模式；

参数 stop 代表默认 stop 模式;
track 模式下机器狗将正常行走, stop 模式下机器狗处于停止状态。

(2) 找到并开启摄像头

```
//打开摄像头
for(int i=0;i<=3;i++){
    cap.open(i);
    if(!cap.isOpened())
    {
        printf("打开摄像头失败:number=%d\n",i);
        if(i==3)
            return 0;
    }else {
        printf("打开摄像头成功:number=%d\n",i);
        break;
    }
}
```

(4) 函数 logMode();打印当前的数据状态。

```
//print current mode
void logMode(){ ... }
```

(5) 处理图像, 并根据图像转换状态

```
void imageProcess(Mat &image){
```

程序模式:

(1) 循迹模式正常行走。在此模式中机器狗正常行走, 进行赛道的轮廓识别, 以及颜色识别。并发送控制指令(前进, 横移, 转向, 翻滚角, 偏航角)

(2) 停止模式: 在该模式下执行停止命令。

(3) 限高杆模式。

可能遇到的问题

1. ping 不到机器狗

答: 检查是否和机器狗连接到同一局域网, 检查电脑端是否关掉 wifi, 检查网线连接是否与机器狗保持连接

2. 缺少 libopencv 等相关依赖

答: 参考 https://blog.csdn.net/BIT_HXZ/article/details/124887369

错误: error while loading shared libraries: libopencv_core.so.5.0: cannot open shared object file: No such file or directory

解决:

locate libopencv_core.so.5.0

如: /home/user/trackapp/lib/libopencv_core.so.5.0

若执行该指令没反应, 路径就是 /home/user/track1.1/build/lib/libopencv_core.so.5.0

sudo cp /home/user/track1.1/build/lib/libopencv_core.so.5.0 /usr/lib/x86_64-linux-gnu

若仍找不到文件, 就切换到 track1.10/build/lib 文件夹下执行该指令。截图是以 track 1.8 为例:

```
user@Robot:~/track1.8/build$ cd lib/
user@Robot:~/track1.8/build/lib$ sudo cp /home/user/track1.8/build/lib/libopencv_core.so.5.0 /usr/lib/x86_64-linux-gnu
```

缺少其他依赖以此类推。

3. 机器狗内部缺少 qt

答：用 scp 把虚拟机内对应版本的 qt 发送到机器狗内（发送时注意对应主机和工控机地址的位置）

4. 机器狗连着网线可以循迹，但是拔掉网线不可以循迹。

答：在 track 之前，先执行以下两个命令。

```
sudo ifconfig lo multicast
```

```
sudo route add -net 224.0.0.0 netmask 240.0.0.0 dev lo
```

```
nohup ./track &
```

5. 错误：./track: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQt5Network.so.5: version `Qt_5' not found (required by ./track)

./track: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQt5Core.so.5: version `Qt_5.10' not found (required by ./track)

./track: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQt5Core.so.5: version `Qt_5' not found (required by ./track)

原因：qt 版本问题

解决：

在虚拟机根目录下会有 Qt 的包

通过 scp 指令传输到机器狗的 upboard，首先要保证两者网线连接

打开一个终端输入 `sudo scp -r Qt/ user@10.0.0.34:/home/user`

等待传输完成后

在机器狗的 upboard 根目录下打开一个终端

输入 `export`

`LD_LIBRARY_PATH=/home/user/Qt/5.10.0/gcc_64/lib:$LD_LIBRARY_PATH`

输入 `source ~/.bashrc`

6. 拔掉网线后循迹程序死掉问题

解决方法：使用指令：`nohup sudo ./track &` 来运行循迹程序

7. 摄像头打开失败

重新启动程序；检查线路，重新插拔；确保调试时间，避免摄像头过热导致打开失败。

8、机器狗出现问题，电机不响，不能正常遥控，重新进行运动控制的代码下载（如果机器狗能用遥控器正常遥控，则无需进行这一步）

连通机器狗后，在狗的系统里输入 top 指令，查看 mit_ctrl 的进程号：

```

user@Robot: ~
user@Robot:~$ top
top - 18:07:08 up 45 min, 3 users, load average: 2.54, 2.64, 2.72
Tasks: 227 total, 2 running, 225 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 17.8 us, 25.5 sy, 0.0 ni, 53.6 id, 0.2 wa, 0.0 hi, 3.0 si, 0.0 st
KiB Mem : 1443100 total, 10712 free, 773484 used, 658904 buff/cache
KiB Swap: 0 total, 0 free, 0 used. 502336 avail Mem

  PID USER      PR  NI   VIRT   RES   SHR S  %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
 1845 root      -50   0 1815420 264968 11984 S 133.9 18.4 61:51.68 mit_ctrl
 398 root      -51   0 0 0 0 0 S 33.7 0.0 23:03.03 irq/89-888+
 1155 root      -51   0 0 0 0 0 S 3.3 0.0 1:37.39 irq/339-en+
 3 root      20   0 0 0 0 0 S 1.6 0.0 0:39.25 ksoftirqd/0
 4 root      -2   0 0 0 0 0 S 1.6 0.0 0:44.30 ktimersoft+
 19 root      -2   0 0 0 0 0 S 1.6 0.0 0:39.75 ktimersoft+
 20 root      20   0 0 0 0 0 R 1.6 0.0 0:36.60 ksoftirqd/1
 27 root      -2   0 0 0 0 0 S 1.6 0.0 0:35.99 ktimersoft+
 91 root      -51   0 0 0 0 0 S 1.6 0.0 1:15.21 irq/338-xh+
 8 root      20   0 0 0 0 0 S 1.1 0.0 0:16.10 rcu_preempt
 26 root      20   0 0 0 0 0 S 1.1 0.0 0:20.21 rcuc/2
 28 root      20   0 0 0 0 0 S 1.1 0.0 0:38.12 ksoftirqd/2
 35 root      -2   0 0 0 0 0 S 1.1 0.0 0:33.62 ktimersoft+
 36 root      20   0 0 0 0 0 S 1.1 0.0 0:34.12 ksoftirqd/3
 393 root      20   0 0 0 0 0 S 1.1 0.0 0:29.02 spi2

```

使用指令杀死进程：sudo kill 1845(注意进程号都不一样，根据实际情况进行)

在虚拟机里使用 scp 指令下载代码到机器狗：

scp -r robot-software user@10.0.0.34:/home/user/ (若无法发送，在指令最前边加上 sudo 指令，输入密码：123456)

等待完成。

在狗的终端，输入指令 cd robot-software/build

最后输入./run_mc.sh ./mit_ctrl

```

user@Robot: ~/robot-software/build
 91 root      -51   0 0 0 0 0 S 1.6 0.0 1:15.21 irq/338-xh+
 8 root      20   0 0 0 0 0 S 1.1 0.0 0:16.10 rcu_preempt
 26 root      20   0 0 0 0 0 S 1.1 0.0 0:20.21 rcuc/2
 28 root      20   0 0 0 0 0 S 1.1 0.0 0:38.12 ksoftirqd/2
 35 root      -2   0 0 0 0 0 S 1.1 0.0 0:33.62 ktimersoft+
 36 root      20   0 0 0 0 0 S 1.1 0.0 0:34.12 ksoftirqd/3
 393 root      20   0 0 0 0 0 S 1.1 0.0 0:29.02 spi2
1876 root      -51   0 0 0 0 0 S 1.1 0.0 0:20.19 irq/39-ser+
6102 user      20   0 49000 4156 3512 R 1.1 0.3 0:00.07 top
user@Robot:~$ ^C
user@Robot:~$ sudo kill 1845
[sudo] password for user:
user@Robot:~$ cd robot-software/build/
user@Robot:~/robot-software/build$ ./run_mc.sh ./mit_ctrl
SIOCADDRT: File exists
Load parameters from file
[Quadruped] Cheetah Software
    Quadruped: Mini Cheetah
    Driver: Quadruped Driver
sh: 1: /home/user/music/script/start_music.sh: not found
[HardwareBridge] Init stack
[Init] Prefault stack...
[HardwareBridge] Init scheduler
[Init] Setup RT Scheduler...

```

打印 ESTOP 后，重启机器狗。

9. 注意：所有代码都应放在home目录下！